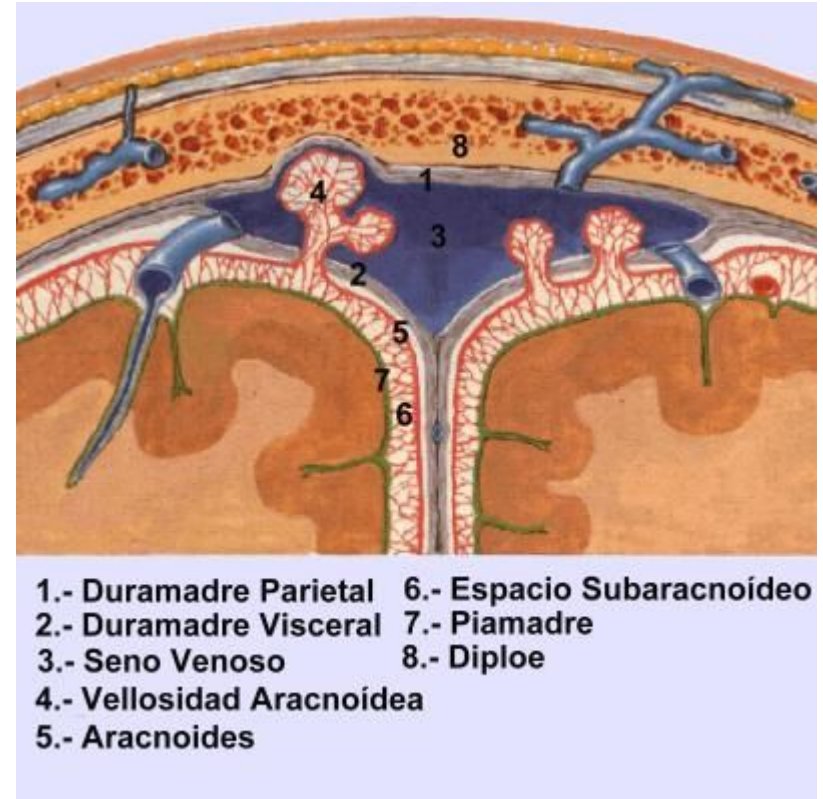

MENINGITIS

Dra. Macarena Perez
Residente de 2do año Infectología del HTJS

Definición

- Inflamación de las leptomeninges (piamadre y aracnoides) que cubren el cerebro
- LCR con pleocitosis (En adultos, >5 leucocitos/ml)
- Meningitis infecciosa □ agente infeccioso en el LCR.
- EMERGENCIA MEDICA □ alta morbilidad y mortalidad



Causas

- Las causas más frecuentes de meningitis en adultos inmunocompetentes son virus y bacterias:

Virus	Bacterias	Otras causas
50% de las meningitis <u>Mas frecuente:</u> enterovirus , herpes simple, varicela zoster	25% de los casos: Streptococcus pneumonia y Neisseria meningitidis	Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis y hongos (criptococos) <10% de los casos.

CLASIFICACIÓN



Meningitis LCR TURBIO: BACTERIANAS

- Constituyen una emergencia infectológicas
- Presentan mayor morbi-mortalidad
- Requieren un rápido diagnóstico y tratamiento para evitar una evolución fatal o secuelas irreversibles
- Tasa de mortalidad: 25% y Tasa de morbilidad: 60%

Meningitis con LCR CLARO

- Presentan una evolución con menor morbimortalidad
- Existen causas no infecciosas
- Virales, fúngicas, autoinmunes.



CLASIFICACIÓN

TIEMPO EVOLUTIVO:

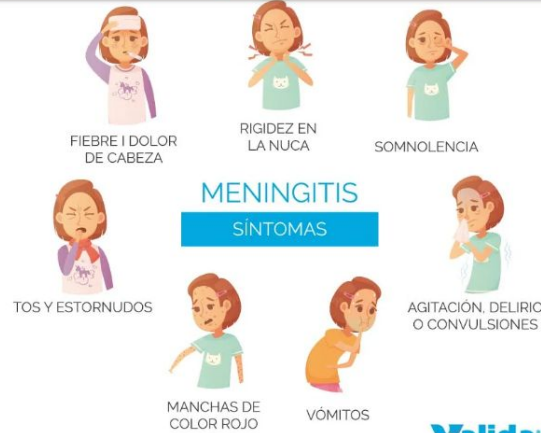
- Aguda: 48-72 hs
- Subaguda: 3 días a 1 mes
- Crónica: más de 1 mes

ETIOLOGÍA:

1. Infecciosa
 - Viral
 - Bacteriana
 - Fúngica
2. No Infecciosa
 - Química, PostRT, Neoplásica

¿Cómo se me ocurre
el diagnóstico de
meningitis?





Clínica



Exámenes
complementarios



Epidemiología

Cuadro clínico

- EL 95% PRESENTA DOS O MÁS DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS: CEFALEA, RIGIDEZ DE NUCA, FIEBRE Y ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA.
- La presencia de exantema en una presunta meningitis aumenta la probabilidad de **N. meningitidis**.
- Los factores de riesgo para **Listeria monocytogenes** son enfermedades crónicas, la diabetes, el alcoholismo, los tumores malignos y la edad. Raro en inmunocompetentes menores de 65 años.

SIGNOS MENÍNGEOS



RIGIDEZ DE NUCA

Elevación de cabeza y tronco en un mismo bloque

Si hay irritación de las meninges al realizar una maniobra el paciente refiere dolor y espasmos de los músculos del cuello .



SIGNO DE KERNING

Elevamos la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja

Se evidencia en caso de meningitis o una radiculopatía, hay dolor en la parte posterior del muslo y no se puede realizar la maniobra.



SIGNO DE BRUDZINSKY

Elevamos la cabeza, el paciente flexiona las rodillas de forma refleja

Con el paciente en decúbito supino se procede a flexionar el cuello. Si hay irritación el paciente flexionara de forma inconsciente ambas rodillas.

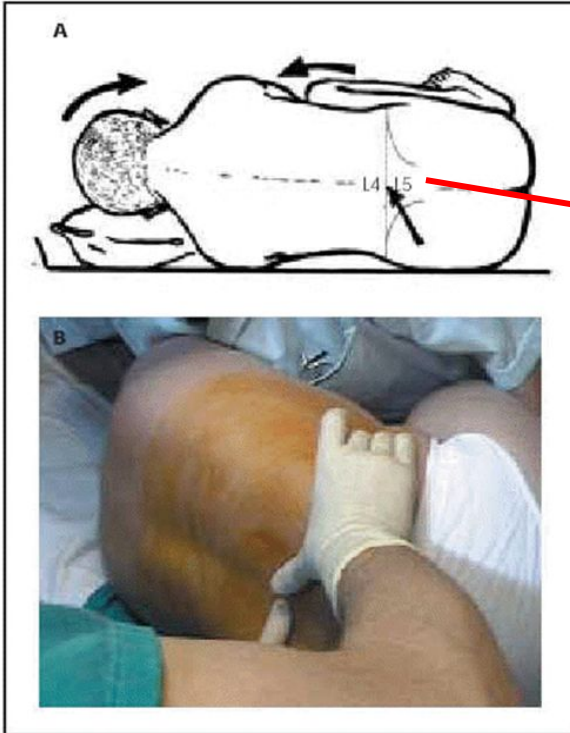
Meningitis = Punción Lumbar



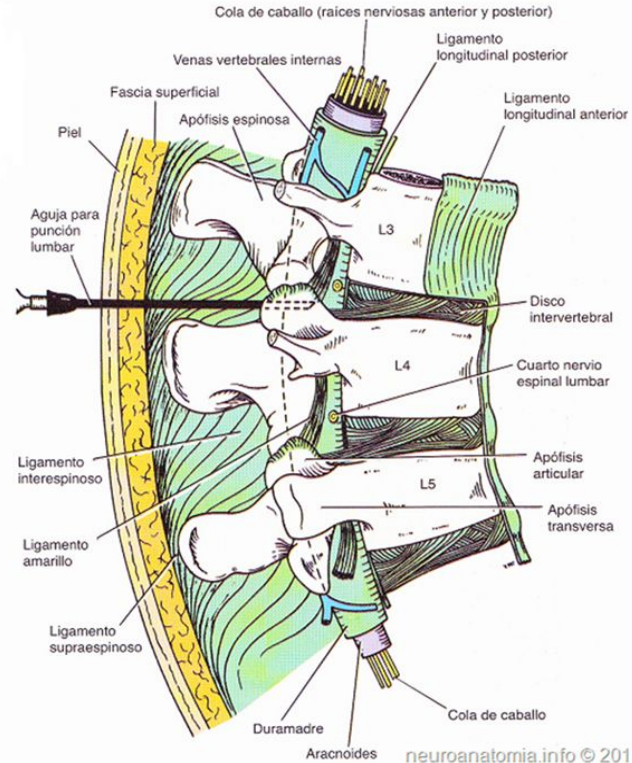
MENINGITIS PENSADA...

PL REALIZADA...

PUNCIÓN LUMBAR



Se introduce la aguja en el espacio entre L3 y L4 o entre L4 y L5



CONTRAINDICACIONES

- Plaquetopenia
- Coagulopatía
- Hipertension endocraneana
- Absceso epidural espinal

TAC de Encéfalo

1. Inmunocompromiso
2. Historia de enfermedad del SNC (masa cerebral, infección focal, ACV previo)
3. Convulsiones de comienzo reciente
4. Papiledema
5. Alteración del sensorio
6. Déficit neurológico

LCR

Bioquímica del LCR

- La **glucosa** en el LCR es dos tercios de la concentración en sangre. Es esencial medir la glucemia . El **índice glucosa en LCR/glucemia** : $<0,36$ es un marcador preciso (93%) para distinguir entre la meningitis bacteriana y la viral.
- Las **proteínas** del LCR normal es de $<0,4$ g/l. El aumento de la proteína sugiere inflamación. La proteína $< 0,6$ g/l en gran parte descarta la infección bacteriana.

Recuento celular en el LCR

- La pleocitosis indica inflamación meníngea y la causa más común de esta es la infección.
- El 1–2% de los pacientes con meningitis bacteriana tendrán un recuento de leucocitos normal en el LCR □ niños, inmunocomprometidos, antibioticoterapia previa o infección por micobacteria tuberculosa.
- La predominancia de linfocitos sugiere infección viral, mientras que la predominancia de neutrófilos sugiere infección bacteriana.

LCR	Normal	Bacteriana	Viral	TB
Apariencia	Claro	Turbio, purulento	Claro	Claro, turbio
Presión de apertura (mmH2O)	<180	↑	↑	↑
Leucocitos (cel/mm3)	0-5	1,000-10,000	5-1,000	25-500
Neutrófilos (%)	0-15	>60	<20	<50
Proteínas (g/dL)	15-50	>50	<100	>50
Glucosa (mg)	45-81	<45	45-81	<45
Relación glucosa LCR/plasma	0.6	<0.3	>0.5	<0.5

Detección de agentes patógenos

Microscopía del LCR con tinción de Gram

- La microscopía del LCR con tinción de Gram (o una tinción acidorresistente para *M tuberculosis*) puede detectar bacterias. Sensibilidad 50% - 99%.

- diplococos Gram positivos: *Streptococcus pneumoniae*
- diplococos Gram negativos: *Neisseria meningitidis*
- cocobacilos Gram negativos pequeños: *Haemophilus influenzae*
- bacilos Gram positivos: *Listeria monocytogenes*

Cultivo del LCR

- Método de referencia para el diagnóstico de la meningitis bacteriana.
- Sensibilidad 70–85% si no han recibido antibióticos, disminuye en 20% cuando el paciente ya los ha recibido.

Detección de agentes patógenos

Reacción en cadena de la polimerasa en el LCR

- La PCR es el método de referencia para el diagnóstico de la meningitis viral
- Valiosa en los pacientes que recibieron antibióticos antes de la PL.

Análisis de sangre

- Se debe obtener siempre un **hemocultivo** al ingreso del paciente, que será útil cuando el tratamiento antibiótico se comenzó antes de la PL. Los hemocultivos son positivos en el 50–80% de los casos de meningitis bacteriana.
- **Procalcitonina y la proteína C-reactiva (PCR)**, pueden contribuir a distinguir la meningitis bacteriana de la viral en adultos y se pueden emplear para orientar el tratamiento si no se halla la etiología.
- Hemograma completo

GRUPO ETARIO	MICROORGANISMOS
Menores 1 mes	• <i>Streptococcus agalactiae</i> • <i>Streptococcus pneumoniae</i> • <i>Escherichia coli</i> • <i>Listeria monocytogenes</i>
1-3 meses	• <i>Streptococcus pneumoniae</i> • <i>Neisseria meningitidis</i> • <i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib)</i> • <i>Streptococcus agalactiae</i>
Mas de 3 meses	• <i>Neisseria meningitidis</i> • <i>Streptococcus pneumoniae</i>
Adolescentes y adultos jóvenes	• <i>Neisseria meningitidis</i> • <i>Streptococcus pneumoniae</i>
Adultos mayores	• <i>Streptococcus pneumoniae</i> • <i>Neisseria meningitidis</i> • <i>Haemophilus influenzae tipo b (Hib)</i> • <i>Listeria monocytogenes</i>

TRATAMIENTO: EMPÍRICO!!

- El inicio de los **antibióticos** debe ser **precoz** dado que su retraso se asocia con un potencial incremento en la morbilidad y mortalidad.
- **Corticoides:** Deben iniciarse en todo paciente que pueda presentar meningitis por neumococo dado que disminuye el riesgo de complicaciones. Dosis: **dexametasona 0,15 mg/kg EV cada 6 hs por 2 a 4 días** administrando la primer dosis 10 a 20 minutos antes de la primer dosis de antibióticos ó en forma concomitante.
- **Aislamiento respiratorio:** si se sospecha N. meningitidis (hasta las 24 horas después de iniciado el tratamiento)

TRATAMIENTO: EMPÍRICO!!

- No hay tratamiento específico para la **meningitis viral**.
- **Encefalitis herpética:** considerar el uso de **aciclovir** sólo si el paciente tiene síntomas de encefalitis (alteración de la conciencia, signos neurológicos focales, inflamación del parénquima cerebral en la zona del lóbulo temporal en los estudios por imágenes) **ACICLOVIR 15-30 mg/kg/día IV cada 8 hs por 14-21 días**.
- Si bien las meningitis por Enterovirus suelen presentarse de inicio con los mismos síntomas que la meningitis bacteriana, suelen presentar curso benigno y autolimitado, sin requerir tratamiento específico.

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO

- Adultos <65 años: Ceftriaxona 2 gr cada 12 hs EV
- Inmunosuprimidos (malnutrición, DBT o alcoholismo) o adultos $\geq$ 65 años: Ceftriaxona 2 gr cada 12 hs EV + ampicilina 2 gr cada 4 hs EV

*En muchos casos no vamos a tener disponible el análisis del LCR rápidamente, o incluso no vamos a contar con el. En dichos escenarios **el tratamiento EMPÍRICO sera el definitivo** y debera agregarse **ACICLOVIR** al esquema de no poder descartarse infección herpética.*

TIEMPO DE TRATAMIENTO

Microorganismo	Duración de tratamiento (días)
<i>Neisseria meningitidis</i> (*)	7
<i>Haemophilus influenzae</i> (*)	7
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	10-14
<i>Streptococcus agalactiae</i>	14-21
Bacilos gram negativos aeróbicos (**)	21
<i>Listeria monocytogenes</i>	>ó= 21

(*) En caso de no se haberse utilizado ceftriaxona como tratamiento debe realizarse la decolonización nasofaríngea del paciente (con rifampicina o azitromicina) antes del alta

(**) por ej. *Klebsiella*, *Escherichia coli*, *Serratia*, *Pseudomonas*, *Salmonella*, etc.

PROFILAXIS

Haemophilus influenzae

Administrar al paciente índice y a todos los contactos convivientes que a su vez tengan contacto con niños menores a 4 años no vacunados o vacunados en forma incompleta, o niños inmunosuprimidos. No recomendado en embarazadas.

Rifampicina 20 mg/kg/día VO (una dosis diaria, máximo 600 mg/d) por 4 días.

Neisseria meningitidis

Administrar al caso índice y a todos los contactos cercanos (convivientes, contactos escolares, personas que compartieron cepillos de dientes, vajilla o hubo contacto con secreciones respiratorias del paciente durante los 7 días previos a enfermar, y al personal de salud que estuvo en contacto con secreciones respiratorias del paciente antes de las 24 hs del tratamiento antibiótico).

De elección: **Rifampicina 600 mg cada 12 hs VO por 2 días**

Embarazadas: Ceftriaxona 250 mg IM única dosis

Alternativos: ciprofloxacina 500 mg VO única dosis ó azitromicina 500 mg VO única dosis.

Streptococcus pneumoniae

No se recomienda profilaxis.

GRACIAS POR SU ATENCION